

VoteApp

Blockchain Voting System

VoteApp — це сучасна платформа для організації та проведення голосувань всередині організацій за допомогою технологій блокчейн для гарантування прозорості, надійності та незмінності результатів прийняття колективних рішень.

Технологічний стек

- Backend:** NestJS.
- Frontend:** React.
- Database:** PostgreSQL.
- Blockchain:** Ethereum (Smart Contracts на Solidity).

Функціональні вимоги

Код	Опис
AuthModule	Функції аутентифікації та профілю користувача
FR1	Користувач може зареєструватися в системі
FR2	Користувач може увійти в систему через email і пароль

FR3	Користувач може вийти з системи
FR4	Користувач може переглядати свій профіль
FR5	Користувач може змінювати свої дані профілю (ім'я, email)
OrganizationsModule	Функції роботи з організаціями
FR6	Користувач може створити нову організацію
FR7	Користувач може переглядати список організацій, до яких належить
FR8	Користувач може надсилати запит на приєднання до організації
FR9	Адмін організації може підтвердити запит на приєднання
FR10	Адмін організації може відхилити запит на приєднання
FR11	Користувач може отримати список членів організації
FR12	Користувач може видалити свою організацію

PollsModule	Функції роботи з опитуваннями
FR12	Користувач може створити нове опитування всередині організації
FR13	Користувач може переглядати всі опитування організації
FR14	Користувач може голосувати в опитуванні один раз
FR15	Користувач може бачити результати опитування після його закриття
Blockchain	Функції забезпечення унікальності та збереження голосів
FR16	Система забезпечує унікальність голосу через блокчейн
FR17	Система зберігає голоси у блокчейні прозоро та без змін
UI	Функції користувацького інтерфейсу
FR18	Користувач може підключати свій MetaMask гаманець

FR19	Користувач отримує повідомлення про помилки при голосуванні
FR20	Користувач може отримати доступ до інформації про організацію та опитування через веб-інтерфейс
FR21	Користувач отримує сповіщення про нове голосування в своїй організації

Нефункціональні вимоги

Код	Опис
AuthModule	Безпека доступу користувачів
NFR1	Паролі користувачів зберігаються у хешованому вигляді (bcrypt)
NFR2	Доступ до захищених маршрутів здійснюється за допомогою JWT
OrganizationsModule	Контроль доступу та цілісність даних
NFR3	Доступ до адміністративних функцій організації мають лише адміністратори

NFR4	Система забезпечує коректну обробку запитів на приєднання до організації
PollsModule	Надійність процесу голосування
NFR5	Користувач може голосувати лише один раз у межах одного опитування
NFR6	Після завершення опитування голоси не можуть бути змінені
Blockchain	Прозорість та незмінність даних
NFR7	Голоси зберігаються у блокчейні та не можуть бути змінені
NFR8	Унікальність голосу забезпечується через використання хешування
UI	Зручність використання системи
NFR9	Інтерфейс системи має бути зрозумілим та простим у використанні
NFR10	Система повинна працювати з браузерним розширенням MetaMask

NFR11	Користувач має доступ до англomовної та українomовної версії інтерфейсу
-------	---

User Stories

User Story	Acceptance Criteria	Traceability
AuthModule (FR1–FR5)	Реєстрація, вхід, вихід, перегляд і зміна профілю	
Як новий користувач, я хочу зареєструватися, щоб отримати доступ до системи	Email унікальний, пароль хешується, JWT генерується після реєстрації	FR1, NFR2, NFR3
Як користувач, я хочу увійти в систему, щоб отримати доступ до свого профілю	Введені email та пароль, перевірка хешу, JWT генерується, помилка при невірних даних	FR2, NFR2
Як користувач, я хочу вийти з системи, щоб закрити сеанс	JWT видаляється, сесія завершена	FR3, NFR2
Як користувач, я хочу переглянути свій	Відображаються email, роль, приховані	FR4, NFR1

профіль, щоб бачити свої дані	конфіденційні дані	
Як користувач, я хочу змінити свій пароль, щоб підвищити безпеку	Перевірка старого пароля, хеш нового, повідомлення про успіх	FR5, NFR2
OrganizationsModule (FR6–FR11)	Створення організацій, приєднання, управління членами	
Як користувач, я хочу створити організацію, щоб додавати членів	Вказати назву, список email, створюється запис в базі, роль створювача – Admin	FR6, NFR4
Як користувач, я хочу згенерувати ключ доступу для організації	Ключ містить ID організації, може бути використаний для приєднання	FR7, NFR3
Як користувач, я хочу приєднатися до організації за ключем	Ключ перевіряється, новий запит створюється зі статусом PENDING	FR8, NFR3
Як адміністратор, я хочу схвалити запит на приєднання	Запит змінює статус на APPROVED, користувач додається до організації	FR9, NFR4

Як адміністратор, я хочу відхилити запит на приєднання	Запит змінює статус на REJECTED, користувач не додається	FR10, NFR4
Як адміністратор, я хочу мати можливість видалити організацію	Видалення всіх пов'язаних даних, запит на підтвердження дії	FR12, NFR3
Як користувач, я хочу переглядати список членів організації	Відображаються всі учасники, статуси активних запитів	FR11, NFR1
PollsModule (FR12–FR15)	Створення опитувань, голосування, перегляд результатів	
Як користувач, я хочу створити опитування	Вказати заголовок, опис, варіанти, пов'язати з організацією	FR12, NFR4
Як користувач, я хочу отримати опитування за ID	Відображаються деталі опитування, варіанти, список голосів	FR13, NFR1
Як користувач, я хочу отримувати сповіщення про нове опитування в організації	Поява системного повідомлення при створенні опитування організації користувача	FR21, NFR9

Як користувач, я хочу проголосувати в опитуванні	Вибір варіанту, перевірка, що користувач ще не голосував, запис у базу	FR14, NFR3
Як адміністратор, я хочу закрити опитування	Голоси більше не приймаються, можна переглядати результати	FR15, NFR3
Як користувач, я хочу бачити результати голосування у вигляді діаграм	Бар-граф, % голосів, текстовий формат	FR15, NFR1
Blockchain (FR16–FR17)	Унікальність голосу, збереження у блокчейні	
Як користувач, я хочу, щоб мій голос зберігався у блокчейні	Хеш email + pollId, перевірка унікальності, подія Voted	FR16, NFR3, NFR5
Як користувач, я хочу бачити журнал подій голосування	Події Registered та Voted, доступні через blockchain	FR16–FR17, NFR3
Як користувач, я хочу, щоб система не дозволяла дублювати голоси	Перевірка через blockchain перед записом	FR16, NFR3, NFR5

Як користувач, я хочу отримувати результати з blockchain	Перевірка цілісності голосів, підтвердження результатів	FR17, NFR3, NFR5
UIModule (FR18–FR20)	Інтерфейс для взаємодії користувача	
Як користувач, я хочу бачити вітальну сторінку	Landing page, доступна всім	FR18, NFR6
Як користувач, я хочу створювати опитування через UI	Modal з полями заголовок, опис, варіанти, кнопка Create	FR12, NFR1
Як користувач, я хочу переглядати деталі організації	Список опитувань, членів, активних запитів	FR11, NFR1
Як користувач, я хочу бачити повідомлення про помилку сервера	Відображення alert з повідомленням	NFR2
Як користувач, я хочу підключити MetaMask	Адреса гаманця зберігається, доступ до голосування	FR12, NFR3
Як користувач, я хочу	Modal з полями,	FR6, NFR1

бачити форму створення організації	додавання email учасників	
Як користувач, я хочу бачити форму створення опитування	Modal з полями, додавання варіантів	FR12, NFR1
Як користувач, я хочу додавати варіанти відповіді у опитуванні	Поле input, кнопка add, перевірка на порожні варіанти	FR12, NFR1
Як користувач, я хочу підтверджувати свій вибір у голосуванні	Кнопка Submit, перевірка на вибір варіанту	FR14, NFR1
Як користувач, я хочу бачити сповіщення після дії	Alert після успішної або невдалої операції	NFR2
Як користувач, я хочу бачити редірект після входу	Переадресація на Dashboard після логіну	FR2, NFR1
Як користувач, я хочу бачити UI оновлення після дії	Після createPoll або createOrganization оновлюється список	FR12, FR6, NFR1
Як користувач, я хочу отримати доступ лише	MembershipGuard, перевірка прав доступу	FR6, NFR3

до своїх організацій		
Як адміністратор, я хочу закривати опитування через UI	Кнопка Close, перевірка прав через AdminGuard	FR15, NFR3
Як користувач, я хочу бачити список своїх організацій на Dashboard	Завантаження даних через API, показ назв та статусів	FR6, FR11, NFR1
Як користувач, я хочу отримувати відфільтровані організації	Показувати лише ті, до яких належу	FR6, FR11
Як користувач, я хочу, щоб інтерфейс був інтуїтивним	Чітке розділення public/private маршрутів, Navbar, Alerts	NFR6
Як користувач, я хочу бачити повідомлення після успішного голосування	Alert або toast повідомлення	FR14, NFR2
Як користувач, я хочу отримати повідомлення при невдалому голосуванні	Alert при помилці запису у blockchain	FR14, NFR2

Як користувач, я хочу, щоб токен зберігався у localStorage	Автоматичне завантаження профілю при перезавантаженні	FR2, NFR2
Як користувач, я хочу бачити помилку при неправильному ключі організації	Alert, блокування joinOrganization	FR8, NFR2
Як адміністратор, я хочу переглядати активні запити на приєднання	Список PENDING запитів, кнопки Approve/Reject	FR9–FR10, NFR1
Як користувач, я хочу бачити статус голосування	Active/Closed, кількість голосів	FR15, NFR1
Як користувач, я хочу бачити хід підрахунку голосів у реальному часі	Актуальні дані оновлюються через WebSocket	FR17, NFR1, NFR6
Як користувач, я хочу бачити інструкції до опитування	Підказки на сторінці опитування	FR12, NFR6
Як користувач, я хочу отримувати повідомлення про оновлення організацій	Alert при додаванні нового користувача або зміні статусу	FR11, NFR2

Як користувач, я хочу бачити блоки голосування з історією	Список blockchain event, відображення дат	FR16, FR17, NFR3
Як користувач, я хочу перемикати мову інтерфейсу (UA/EN)	Наявність перемикача в Navbar, миттєва зміна текстів на обрану мову	NFR11
Як незареєстрований користувач, я хочу бачити інформаційну сторінку з умовами реєстрації	Відображення тексту про необхідність поповнення рахунку через Faucet та прив'язку email на головній сторінці	FR1, NFR9